Protocolo de gobernanza indígena para la elaboración de tecnología y recopilación de datos

Proyecto SECIHTI CBF-2025-G-368 “Identificación de lenguas indígenas para emergencias críticas”

*Versión 1.0**

30 de junio de 2026



COMUNIDAD

Ciencia y Tecnología
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación

CentroGeo
Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial, A.C.

*__Nota del equipo:__ Esta versión constituye una base flexible y en constante construcción. Al ser un instrumento dinámico, se mantendrá abierto para ser enriquecido, adaptado y re-co-construido de manera participativa durante la Etapa 2 en el estado de Oaxaca y la Etapa 3 en la Ciudad de México.



COMUNIDAD

CONTENIDO

PRESENTACIÓN Y MANDATO ÉTICO PARA EL EQUIPO..... 4
CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS..... 5
1.1. Fundamentos de actuación..... 6
1.2. Cobertura geográfica proyectada..... 7
1.3. Co-diseñadores y actores clave..... 7
CAPÍTULO II: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN COMUNIDAD..... 9
2.1. El doble filtro de la autorización comunitaria..... 9
2.2. Trascendiendo el consentimiento tradicional..... 9
2.3. Pilares éticos para la relación en el territorio..... 10
2.4. Flexibilidad de formato, negativa y revocación..... 10
CAPÍTULO III: USO Y RESGUARDO DE LOS DATOS..... 12
3.1. Usos autorizados y prohibición de lucro..... 12
3.2. Reconocimiento de autoría y privacidad..... 12
3.3. Medios de resguardo y propiedad intelectual..... 13
3.4. Armonización con fondos públicos (acceso diferenciado)..... 13
CAPÍTULO IV: PRINCIPIOS DE GOBERNANZA OPERATIVA (CARE)..... 15
4.1. Beneficio colectivo (C - Collective Benefit)..... 15
4.2. Autoridad de control (A - Authority to Control)..... 15
4.3. Responsabilidad (R - Responsibility)..... 16
4.4. Ética (E - Ethics)..... 16
4.5. +S: Soberanía digital y participación activa..... 17
CAPÍTULO V: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RETRIBUCIÓN COMUNITARIA..... 17
5.1. Vías de resolución de controversias..... 17
5.2. Compromisos de retribución comunitaria..... 18
RECONOCIMIENTOS..... 20
Comunidades mayas participantes..... 20
Participantes institucionales..... 22
BIBLIOGRAFÍA..... 25



COMUNIDAD

PRESENTACIÓN Y MANDATO ÉTICO

Este protocolo nace de la necesidad apremiante que tienen nuestras poblaciones ante las históricas limitaciones en la atención médica para las personas hablantes de lenguas indígenas, desde una postura que busca una solución sensible entre tecnología y el valor humano. Se trata de un paso fundamental para contribuir a que la comunidad indígena reciba una atención digna, oportuna y en su propia lengua. Es importante resaltar que este identificador tiene como propósito técnico facilitar la localización de una persona intérprete en el área geográfica donde se suscite la emergencia. Su implementación está proyectada para realizarse en el estado de Yucatán con la lengua maya; en el estado de Oaxaca con la lengua zapoteca; y, finalmente, en el centro del país con la lengua náhuatl.

La creación de este protocolo es, en sí misma, un acto de libre determinación sobre nuestra información, saberes, tradiciones, identidad y memoria colectiva, donde la comunidad decide, controla, administra y conserva sus datos. La vinculación con la tecnología en esta era digital no debe ser vista como una amenaza, sino como una estrategia para la supervivencia de nuestra cultura, el fortalecimiento de la lengua y la cohesión comunitaria. Cuando la comunidad se apropia de ella y dirige la herramienta, esta se convierte en una aliada para que la lengua siga viva.

En México, instituciones como el Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI) y diversas organizaciones de la sociedad civil, entre las que se encuentra el Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET), han realizado esfuerzos importantes por formar y profesionalizar a personas intérpretes en lenguas indígenas. A pesar de ello, persisten dificultades para identificar con precisión la lengua y variante lingüística de la persona que requiere la atención en su lengua, así como para localizar y vincular oportunamente a intérpretes capacitados que respondan a las necesidades específicas de interpretación en este ámbito.

Al momento de diseñar esta iniciativa, identificamos la urgente necesidad de contar con un instrumento ético y normativo que proteja los derechos de las comunidades de donde se



COMUNIDAD

obtendrá la información lingüística. Es bien sabido que el extractivismo de datos es una práctica vigente y nociva: investigadores, empresas y los mismos gobiernos recopilan de manera sistemática nuestros conocimientos, datos e historias para alimentar sistemas de inteligencia artificial o publicar libros, sin que las comunidades tengan conocimiento de estos sucesos y, mucho menos, el control o el beneficio de sus propios datos.

Por lo tanto, este protocolo se establece para guiar nuestras acciones cotidianas en campo y devolver a las comunidades la soberanía sobre sus datos y su futuro digital. Para ello, revisa y adapta principios de trabajo adoptados en el mundo y suma las opiniones de representantes locales de la península de Yucatán, quienes, tras recibir un panorama del estado de la tecnología, los derechos de los Pueblos Indígenas y un análisis de casos reales de malas prácticas, emitieron su opinión de manera oral y escrita en su lengua originaria.

Asimismo, es fundamental que como equipo asumamos y hagamos valer ante las instituciones académicas, investigadores y dependencias gubernamentales que este protocolo es comunitario y es vinculante. Reconocemos que el desafío es mayúsculo, pues el ideal de la soberanía tecnológica implica que cada comunidad cuente con la capacidad técnica y de infraestructura para almacenar y proteger sus datos en servidores propios.

La creación de este protocolo es, en sí misma, un acto de libre determinación sobre nuestra información, saberes, tradiciones, identidad y memoria colectiva, donde la comunidad decide, controla, administra y conserva sus datos. La vinculación con la tecnología en esta era digital no debe ser vista como una amenaza, sino como una estrategia para la supervivencia de nuestra cultura, el fortalecimiento de la lengua y la cohesión comunitaria. Cuando la comunidad se apropia de ella y dirige la herramienta, esta se convierte en una aliada para que la lengua siga viva.

Para la creación de este identificador, se requerirá material en las lenguas consideradas, por lo que se busca que en el proyecto el conocimiento se registre de manera respetuosa bajo un enfoque que visualizamos como tecnología comunitaria. Esto significa que, a manera de asamblea, las y los participantes decidirán qué conocimientos se digitalizan y conocerán con



COMUNIDAD

total transparencia en el destino de la información brindada y recibirán de vuelta el beneficio directo a través de la enseñanza de la herramienta creada.

En esta iniciativa participamos de manera coordinada profesionistas y miembros de las comunidades indígenas de los territorios de incidencia, así como CentroGeo, CEPIADET, INALI, la Facultad de Matemáticas de la UADY y la Universidad IBERO, aportando cada parte sus saberes para alcanzar los objetivos de este proyecto bajo un marco de respeto mutuo.



COMUNIDAD

CAPÍTULO I: GENERALIDADES Y FUNDAMENTOS

El presente protocolo establece los lineamientos éticos y normativos que regirán la recopilación, uso, resguardo y difusión del material lingüístico (archivos de audio) generado en el marco del proyecto.

Este documento reconoce de manera formal y explícita que las lenguas documentadas constituyen propiedad intelectual y cultural colectiva, inalienable e imprescriptible de las personas, representantes de comunidades y Pueblos Indígenas participantes.

1.1. Fundamentos de actuación

A partir de las reflexiones compartidas en la reunión de trabajo en Mérida, Yucatán, que tuvo lugar el 28 y 29 de mayo del 2026 entre miembros de la comunidad maya y los colaboradores del proyecto, nuestro actuar se fundamenta y alinea con:

- Los principios de autonomía y libre determinación consagrados en el Artículo 2º de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos (CPEUM, 1917).
- La Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas (LGDLPI, 2003).
- El Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales en Países Independientes (OIT, 1989) .
- La Declaración de las Naciones Unidas sobre los Derechos de los Pueblos Indígenas (ONU, 2007) .
- Los Principios CARE para la Gobernanza de Datos Indígenas (GIDA, 2019).
- La Carta Canicab, manifiesto vivo contra el extractivismo en nuestras comunidades (Sánchez Suárez, 2022).



COMUNIDAD

- El Código de Ética en la Investigación de y para los Pueblos, de la Red de Estudios Interculturales de la Región Sur-Sureste de ANUIES, que respalda las relaciones horizontales basadas en el diálogo de saberes (UADY, 2026).

- Las bases éticas y epistémicas de la SECIHTI plasmadas en la Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación (LGHCTI, Art. 5), que mandatan la equidad epistémica, la interculturalidad, el beneficio social, el diálogo de saberes y la precaución en la producción y aplicación del conocimiento científico (LGHCTI, 2023 .

- Lineamientos Específicos para la Integración y Operación de los Repositorios de la SECIHTI, publicados en el Diario Oficial de la Federación el 06/09/2024 (Conahcyt, 2024).

- Resultados de la reunión entre miembros de la comunidad maya y colaboradores institucionales. Este evento, denominado **“Utsikbalil k-kanantik kmeeyaj yéetel Tecnologías. Ba'ax ku taasik, ba'ax ku bisik”** (el diálogo para trabajar con tecnologías: lo que brinda, lo que se lleva (beneficios y riesgos), tuvo lugar en el marco de este proyecto los días 28 y 29 de mayo en Mérida, Yucatán.

1.2. Cobertura geográfica proyectada

Este protocolo tiene una cobertura diseñada para el área de actuación del proyecto:

- La península de Yucatán (lengua maya yucateca).

- El estado de Oaxaca (lengua zapoteca y sus variantes).

- La región centro del país (lengua náhuatl y sus variantes).

Nota de apertura: Esta cobertura geográfica se mantendrá en constante diálogo y retroalimentación para adaptarse a las particularidades territoriales que surjan en las siguientes etapas de co-construcción.



COMUNIDAD

1.3. Co-diseñadores y actores clave

Para el diseño, vigilancia y ejecución de este protocolo participamos coordinadamente:

- **Las comunidades indígenas:** Legítimas propietarias de los datos y tomadoras de decisiones sobre su patrimonio.
- **CentroGeo:** Responsable general del proyecto y del mapeo territorial.
- **CEPIADET:** Asesor jurídico en el tema de protección de datos con perspectiva de pluralismo jurídico.
- **UADY e IBERO:** Encargadas del desarrollo algorítmico y validación técnica.
- **INALI:** Organismo que asegura la sintonía con las políticas públicas nacionales de fortalecimiento lingüístico.



COMUNIDAD

CAPÍTULO II: RECOPILACIÓN DE LA INFORMACIÓN EN COMUNIDAD

El acercamiento al territorio y el entendimiento del entorno comunitario son pilares de nuestra metodología, pues solo a través del respeto mutuo se construye la confianza necesaria para recopilar la información lingüística de forma ética.

2.1. El doble filtro de la autorización comunitaria

Para realizar cualquier registro o grabación de voz, el equipo requerirá construir el acuerdo bajo una de estas dos modalidades:

- **Acuerdo colectivo:** Se construirá mediante la asamblea general o comunitaria en las localidades participantes, previo al inicio de cualquier actividad de grabación en el territorio.

- **Acuerdo individual:** Se formalizará con cada persona participante antes de iniciar la grabación o realizar entrevistas.

2.2. Trascendiendo el consentimiento tradicional

Este protocolo asume el compromiso de cuestionar y trascender el formato rígido, institucional y burocrático del Consentimiento Libre, Previo e Informado (CLPI), el cual históricamente ha sido utilizado para legitimar y viabilizar acciones extractivistas en los territorios.

En su lugar, el equipo promoverá la creación de **nuevos instrumentos de compartición y diálogo de saberes**. Buscamos sustituir de manera progresiva el documento estándar por herramientas dinámicas y renovables que se adapten con pertinencia cultural a cada contexto y situación. Estos nuevos instrumentos podrán tomar diversas formas según el acuerdo con la comunidad: individuales o grupales, orales o escritos, pero siempre sustentados bajo la autorización de buena fe de asambleas comunitarias o de participantes individuales, según corresponda.



COMUNIDAD

2.3. Pilares éticos para la relación en el territorio

Para que el acuerdo dialogado no sea una simulación, el equipo de trabajo debe basar su relación con la comunidad en cuatro pilares de respeto mutuo:

- **Voluntariedad sin presiones:** La decisión de participar se toma sin manipulación, coerción, promesas políticas o condicionamientos de apoyos sociales o económicos.

- **Respeto a los tiempos comunitarios:** El equipo no impondrá los calendarios del desarrollo tecnológico o de la academia. Respetamos los ritmos de reflexión, asamblea y toma de decisiones de las localidades, esperando el momento adecuado que decida la comunidad.

- **Diálogo claro y recíproco:** Explicamos de forma sencilla, didáctica y en su propia lengua originaria cómo funciona la tecnología, para qué sirve el identificador, así como los riesgos y beneficios de participar, asegurando que la información sea accesible para personas adultas mayores y hablantes monolingües.

- **El valor de la palabra empeñada:** Sustentamos la relación en la honestidad, la transparencia y la coherencia entre lo que se pacta en la asamblea y lo que el equipo realiza en el laboratorio, honrando el compromiso mutuo a lo largo de todo el proyecto.

2.4. Flexibilidad de formato, negativa y revocación

- **Formatos de registro:** Se firmará un acta física para quienes prefieran el formato escrito. Para las personas que no sepan o no deseen firmar de manera escrita, el consentimiento grabado en video o audio en su lengua originaria tendrá el mismo valor jurídico y validez, respetando sus sistemas normativos internos.



- **Derecho a la negativa:** El equipo respetará y aceptará la decisión de cualquier comunidad o persona a decir "NO" a la documentación de su lengua, con absoluta dignidad y sin que existan represalias o exclusiones de ningún tipo.

- **Derecho de revocación y retiro de datos:** Todo acuerdo, autorización o permiso es susceptible de revocación. Tanto las personas como la comunidad conservan el derecho de revocar su autorización en cualquier etapa. De presentarse una revocación, el equipo tiene la obligación inmediata de eliminar y destruir de manera segura dichos archivos de todos los servidores y bases de datos del proyecto o, en su caso, de accionar conforme a los intereses de las personas, comunidades y sus representantes participantes.



COMUNIDAD

CAPÍTULO III: USO Y RESGUARDO DE LOS DATOS

3.1. Usos autorizados y prohibición de lucro

Los datos recopilados (archivos de voz y su transcripción) se utilizarán estrictamente para la creación, entrenamiento y optimización del identificador de lenguas indígenas para emergencias críticas. Cualquier uso complementario (investigación no lucrativa o difusión cultural) deberá ser expresamente autorizado mediante asamblea.

- **Prohibición de lucro:** Queda estrictamente prohibido el uso de los datos para el desarrollo de productos comerciales, registro de marcas, venta de licencias de pago o entrenamiento de modelos de inteligencia artificial con fines de lucro privado.

- **Distribución de beneficios:** En el caso de beneficios indirectos derivados, éstos se distribuirán equitativamente para cubrir necesidades comunitarias apremiantes o financiar proyectos autogestivos de las propias comunidades.

3.2. Reconocimiento de autoría y privacidad

- **Coautoría:** Se reconocerá la coautoría del proyecto con las personas que brindaron la información (en sus distintas formas de colaboración como registro, sistematización, análisis o traducción), respetando sus nombres y comunidades como una forma de combatir el extractivismo intelectual.

- **Anonimato:** Se respetará de forma irrestricta el derecho al anonimato para aquellas personas que prefieran reservar su identidad para proteger su privacidad o seguridad.

3.3. Medios de resguardo y propiedad intelectual



COMUNIDAD

- **Servidores y custodia:** Todos los archivos se alojarán temporalmente en los servidores de las instituciones colaboradoras para el procesamiento técnico y desarrollo del software. El equipo asume el compromiso ético de no transferir, duplicar o comercializar esta información con terceros. En caso contrario, se buscará resarcir a las partes afectadas.

- **Propiedad cultural colectiva:** Los pueblos originarios serán siempre los únicos y legítimos dueños de su patrimonio lingüístico. El proyecto y las instituciones actuarán únicamente como procesadores técnicos y custodios temporales bajo autorización.

3.4. Armonización con fondos públicos (acceso diferenciado)

Al desarrollarse esta iniciativa con recursos públicos, las obligaciones de transparencia y ciencia abierta se armonizarán con la soberanía de datos de los pueblos indígenas, de conformidad con los lineamientos de la SECIHTI para proyectos de Ciencia de Frontera e Investigación Aplicada, bajo el siguiente esquema de acceso diferenciado:

- **Acceso abierto a resultados de divulgación:** Serán de carácter público únicamente los componentes metodológicos de la investigación, los manuales de uso técnico, los informes académicos y el código fuente del software desarrollado. Esto garantiza el cumplimiento de las reglas de operación de los fondos públicos sin vulnerar a las comunidades.

- **Exclusión y resguardo de datos sensibles:** Las grabaciones de audio originales y sus transcripciones quedan excluidas de cualquier repositorio de datos abiertos o de libre descarga al público, al tratarse de datos biométricos sensibles y de propiedad intelectual colectiva amparada constitucionalmente. De conformidad con los Lineamientos Específicos para la Integración y Operación de los Repositorios de la SECIHTI (publicados en el Diario Oficial de la Federación el 06/09/2024), esta información se clasifica y protege bajo la modalidad de Acceso Restringido , debido a que su libre difusión vulnera



COMUNIDAD

los derechos a la privacidad, la protección de datos personales y la propiedad intelectual colectiva de las comunidades originarias.

- **Seguridad técnica por contraseña:** De acuerdo con los estándares de tratamiento seguro de la SECIHTI, estas grabaciones originales se almacenarán en servidores dedicados, protegidos mediante contraseñas a cargo exclusivo del equipo técnico de desarrollo del proyecto.

- **Protocolo de autorización de acceso controlado:** Bajo ninguna circunstancia se permitirá el acceso libre a la base de datos de voz. Si una persona investigadora o institución académica requiere muestras de audio para fines exclusivos de validación científica, se solicitará:

    1. La presentación de una solicitud formal y justificada por escrito. Esta solicitud deberá ir acompañada por un análisis del beneficio del uso del material para la población, misma que debe alinearse a los criterios de la Asamblea.

    2. Toda propuesta de uso de datos y beneficio resultantes, deberá ser analizada o ajustada según necesidades reales, pertinentes y relevantes para la población.

    3. La autorización de la asamblea comunitaria correspondiente, quienes conservan el derecho de veto sobre sus datos.

    4. La asignación de credenciales temporales y contraseñas de acceso restringido una vez aprobada la solicitud, quedando prohibida la redistribución de los archivos.

    5. El acceso estará limitado a un periodo definido y a un conjunto específico de archivos.

    6. Queda prohibida la redistribución, copia o almacenamiento permanente de los archivos fuera del entorno autorizado.



7. La persona investigadora o institución solicitante deberá presentar un informe final del uso de los datos.

8. Se hará una devolución de los resultados de la investigación, ajustados a la audiencia comunitaria.

9. Cualquier incumplimiento del protocolo resultará en la revocación inmediata del acceso y posibles acciones legales, sanción o retribución.

- **Esquemas de licenciamiento protegido:** Toda muestra autorizada para validación científica se registrará estrictamente bajo licencias no comerciales de tipo *Creative Commons Atribución-NoComercial-CompartirIgual* o bajo *Etiquetas de Conocimientos Tradicionales (TK Labels)*.



COMUNIDAD

CAPÍTULO IV: PRINCIPIOS DE GOBERNANZA OPERATIVA (CARE)

Nuestra gobernanza tecnológica se cimenta en el marco ético **CARE+S**, una adaptación soberana y comunitaria de los principios creados por la Alianza Global para la Gobernanza de Datos Indígenas (GIDA) para defender la soberanía y la autodeterminación de los pueblos en la era digital:

4.1. Beneficio colectivo (C - Collective Benefit)

Los datos y el identificador deben traducirse en un beneficio directo para las comunidades.

- **Impacto:** La sola tecnología no es suficiente, por lo que se propone evaluar la disponibilidad de intérpretes en las unidades de atención de salud locales.

4.2. Autoridad de control (A - Authority to Control)

La comunidad conserva el derecho inalienable de determinar cómo, cuándo y para qué se procesan sus datos. Para hacer efectivo este derecho, se propone la participación de dos figuras clave:

- **Asamblea comunitaria (autoridad decisoria):** Órgano soberano del territorio, constituido por autoridades tradicionales y portadores de saberes (como parteras, médicos tradicionales y hablantes), quienes actúan bajo sus propios sistemas normativos internos. Su estructura se adaptará a las formas organizativas de cada territorio indígena (Yucatán, Oaxaca y Ciudad de México). Solo la Asamblea tiene la facultad de otorgar el acuerdo de compartición inicial, emitir un veto o exigir la revocación total y destrucción de los datos del proyecto.

- **Comité de vigilancia comunitaria (órgano operativo):** Grupo técnico designado por la Asamblea. Supervisa que el equipo del proyecto use los archivos para los fines aprobados, custodia los mecanismos de control locales y reporta periódicamente los avances y el estado de los datos a la Asamblea. Para asegurar un diálogo de saberes



COMUNIDAD

horizontal y un acompañamiento técnico adecuado, este grupo operativo se promoverá bajo una integración plural y equilibrada, conformada por:

1. **Miembros de las propias comunidades** donde se recopilarán los datos lingüísticos, garantizando el arraigo directo en el territorio.

2. **Miembros de la comunidad indígena con conocimientos técnicos**, quienes facilitarán la comprensión de las herramientas digitales, los sistemas de resguardo y el software de identificación de lenguas.

3. **Colaboradores y aliados externos a la comunidad**, que sean especialistas en las áreas técnicas, sociales o lingüísticas del proyecto, y que destaquen por su compromiso, respeto y alineación con los valores comunitarios.

4.3. Responsabilidad (R - Responsibility)

- **Rendición de cuentas:** El equipo explicará de manera constante, clara y en la propia lengua originaria los avances y el funcionamiento tecnológico del proyecto ante las asambleas comunitarias, asegurando que la información sea plenamente comprendida y apropiada por la colectividad.

4.4. Ética (E - Ethics)

- **Dignidad humana:** La integridad y el bienestar de los participantes están por encima de cualquier avance técnico o académico. Los sistemas deben procesar los datos respetando la dignidad, resguardando la privacidad y honrando los acuerdos comunitarios.

4.5. +S: Soberanía digital y participación activa



COMUNIDAD

El componente **+S** promueve la participación de los miembros de los pueblos indígenas en todas las actividades del proyecto. Para materializar este principio, se promoverá de manera prioritaria la búsqueda, incorporación y formación de profesionales, estudiantes y personas de las propias comunidades para realizar las diversas actividades técnicas, creativas y operativas necesarias.

Esto implica integrar activamente a miembros de los pueblos indígenas en roles clave del equipo, abarcando áreas de desarrollo técnico, comunicación, diseño y gestión comunitaria, tales como tesistas, programadores, diseñadores web o gráficos, documentalistas, traductores, investigadores locales o cualquier otra figura indispensable para el desarrollo integral del proyecto.

Esta participación activa es la vía indispensable para construir y materializar la **soberanía digital** de las comunidades sobre sus propios bienes comunes lingüísticos y tecnológicos.

CAPÍTULO V: SOLUCIÓN DE CONFLICTOS Y RETRIBUCIÓN COMUNITARIA

5.1. Vías de resolución de controversias

Ante cualquier inconformidad sobre el uso de los archivos de voz, fallas de seguridad o la interpretación de este protocolo, el equipo del proyecto y las comunidades socias se comprometen a agotar las siguientes vías de resolución en orden sucesivo:

- **1. Mediación técnica y operativa (Comité de Vigilancia):** Ante una queja o duda inicial, el **Comité** y el equipo del proyecto revisarán de forma conjunta la situación. Se buscará una solución técnica e inmediata que subsane la inconformidad en un marco de respeto y diálogo directo.



COMUNIDAD

- **2. Deliberación y resolución soberana (Asamblea Comunitaria):** De no lograrse una conciliación en el nivel operativo, o si la inconformidad compromete la confianza del proyecto, el caso se presentará formalmente ante la **Asamblea**. La deliberación se realizará de manera colectiva, en la lengua originaria y bajo sus propios sistemas normativos, aplicando el principio *pro-persona* para favorecer siempre la interpretación más protectora de los derechos colectivos indígenas (conforme al Art. 2º Constitucional). La resolución de la Asamblea será mandatoria para el equipo del proyecto.

- **3. Vía legal externa:** Únicamente ante violaciones críticas e irreparables (como plagio, uso comercial no autorizado o alteración dolosa de la información) y una vez agotados por completo los canales internos (Comité y Asamblea), las partes quedarán en libertad de ejercer las acciones legales correspondientes ante las instancias del Estado.

5.2. Retribución y reciprocidad

5.2.1. Retribución a profesionales y trabajadores indígenas

El proyecto reconoce el valor del conocimiento lingüístico, técnico y cultural de los miembros indígenas que participan en su ejecución. Por tanto, todas las personas indígenas contratadas para actividades establecidas dentro del proyecto, ya sea como lingüistas, traductores, diseñadores, documentalistas, facilitadores o cualquier otro papel, recibirán una retribución económica justa y oportuna, de acuerdo con los tabuladores profesionales vigentes en el sector y con las condiciones laborales previamente acordadas.

5.2.2. Compromisos de retribución comunitaria (social)

- Al ser un proyecto de marcado carácter social, la retribución a las comunidades participantes no es económica en su conjunto, sino de impacto social y comunitario. El equipo se compromete de manera vinculante a:



COMUNIDAD

- Otorgar acceso prioritario, libre de costos y permanente a la herramienta del identificador a las comunidades participantes.

- Poner el identificador a disposición de otras comunidades que lo requieran.

- Diseñar una interfaz intuitiva, sencilla y adaptada que funcione óptimamente incluso en condiciones de conectividad limitada a internet.

- Impartir talleres de sensibilización en el territorio sobre el funcionamiento técnico de la herramienta.

- Brindar capacitaciones en tecnología y gobernanza de datos, inspirados en los valores de trabajo colectivo y reciprocidad regional (como el tequio, la faena o la mano vuelta), para motivar a las juventudes y colectivos locales a liderar sus propios proyectos de soberanía digital.



COMUNIDAD

RECONOCIMIENTOS

El presente protocolo es el resultado de un proceso colectivo y horizontal. No es el producto de una sola persona, sino el fruto del diálogo, la reflexión y el compromiso compartido entre miembros de los pueblos indígenas y de las instituciones que los acompañan.

Agradecemos profundamente a todas las personas que hicieron posible este instrumento:

Equipo organizador

Rosa Vázquez Cauich | Abogada maya
Investigación, redacción, análisis y sistematización. Equipo comunitario del proyecto.
Miembro de la comunidad de Chapab, Yucatán.

Lorena Ildefonsa Pool Balam | Antropóloga y lingüista maya
Estrategia comunitaria, análisis y logística. Equipo comunitario del proyecto.
Miembro de la comunidad de Chemax, Yucatán.

Jaime Magaña Caamal | Documentalista y lingüista maya
Documentación y análisis. Equipo comunitario del proyecto.
Miembro de la comunidad de Ticul, Yucatán.

Ixchel Mayorga Peniche | Asistente independiente
Soporte general, control de agendas y logística

Silvia Fernández Sabido | Investigadora responsable del proyecto
Secretaría de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación (SECIHTI) comisionada al Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CENTROGEO), unidad Yucatán.



COMUNIDAD

Miembros de comunidades mayas participantes

José Alfredo Poot Aguayo | Agricultor y ex autoridad y consejero comunitario
Miembro de la comunidad de San Francisco Suc Tuc, Campeche.

Noemi Cardeña Chauriga | Consejera y exdelegada comunitaria
Miembro de la comunidad de Carmito Tamey Xiu, Campeche.

Beatriz Moo Chi | Consejera y exdelegada comunitaria
Comunidad Uh May, Quintana Roo.

Ángela Medina Alfaro | Ex sub delegada comunitaria
Miembro de la comunidad de XPolin, Quintana Roo.

Carmita Tamay Xiu | Exdelegada comunitaria
Miembro de la comunidad de Dzulá, Quintana Roo.

Edber Dzidz Yam | Antropólogo e investigador maya independiente
Miembro de la comunidad de José María Morelos, Quintana Roo.

Feliciana Kuyoc Medina | Jueza maya
Miembro de la comunidad de X Kalax Dzibalkú, Yucatán.

Wilberth Alfonso Nahuat Puc | Comisario municipal
Miembro de la comunidad de Santa María Chí, Yucatán.

María Teresa Pool Ix | Maestra de lengua maya y activista social
Miembro de la comunidad de Conkal, Yucatán.

Nehemías Chable Hau | Diseñador web y activista
Miembro de la comunidad de Tahdziú, Yucatán.



COMUNIDAD

Miembros de comunidades mayas representando ONG's

Yazmín Novelo Montejo | Sociolingüista y activista del colectivo maya *U Péekbal Waye'*
Miembro de la comunidad de Peto, Yucatán.

Cesar Can Canul | Lingüista y activista de la organización y colectivo maya *T'aantsil*
Miembro de la comunidad de Motul, Yucatán.

Oscar Chan Dzul | Lingüista y activista de la organización y colectivo maya *Mejen T'aano'ob*
Miembro de la comunidad de Sanahcat, Yucatán.

Yamili Chan Dzul | Activista del colectivo *U Yich Lu'um*
Miembro de la comunidad de Sanahcat, Yucatán.

Lorenzo Itzá | Activista independiente y parte de *Rising Voices*
Miembro de la comunidad de Chumayel, Yucatán.

Sasil Sánchez Chan | Activista en *Rising Voices*
Miembro de la comunidad de Xaya, Yucatán.

Miembros de comunidades mayas representando instituciones

Dominga de Jesús Tun Chan | Maestra de preescolar y activista comunitaria
Instituto para el Desarrollo de la Cultura Maya del Estado de Yucatán (INDEMAYA)
Miembro de la comunidad de Hocabá, Yucatán.

Eduardo Tamay Gamboa | Gestor cultural
Secretaría de la Cultura y las Artes (SEDECULTA) del Gobierno del Estado de Yucatán
Miembro de la comunidad de Tiholop, Yaxcabá, Yucatán.



COMUNIDAD

Vicente Canché Moo
Dirección de Educación Indígena, Secretaría de Educación del Gobierno de Yucatán (SEGEY)
Miembro de la comunidad de Halachó, Yucatán.

Didier Argelio Chan Quijano
Universidad de Oriente (UNO), Valladolid, Yucatán
Miembro de la comunidad de Tixhualactún, Yucatán

Participantes institucionales

Tomás López Sarabia | Abogado mixteco de Oaxaca
Director del Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET)
Miembro de la comunidad de Nuyoo, Oaxaca, hablante de mixteco.

Gaby León Ortíz | Abogada mixteca de Oaxaca
Coordinadora de Interpretación y Traducción, Centro Profesional Indígena de Asesoría, Defensa y Traducción (CEPIADET).
Miembro de la comunidad de Santa María Yucunicoco, Oaxaca, hablante de mixteco.

Almandina Cárdenas Denay | Lingüista y defensora de los derechos lingüísticos
Coordinadora General de Políticas Lingüísticas, Instituto Nacional de Lenguas Indígenas (INALI)

Jorge Reyes Magaña | Profesor investigador
Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán

Luis Basto Díaz | Profesor investigador
Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán

Enrique Ayala Franco | Profesor investigador
Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán



COMUNIDAD

Iván Augusto Pérez Saldivar | Estudiante de ingeniería de software
Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán

Breindel Varguez Gonzalez | Estudiante de ingeniería de software
Facultad de Matemáticas, Universidad Autónoma de Yucatán

Manuel Mager Hois | Profesor investigador
Universidad Iberoamericana de México

Elisabeth Mager Hois | Antropóloga, profesora e investigadora
UNAM, FES Acatlán.

Óscar Sánchez Sordia | Profesor investigador
Coordinador del Centro de Investigación en Ciencias de Información Geoespacial (CENTROGEO), unidad Yucatán.

Carlos José Duarte Casillas | Investigador independiente
APART RESEARCH

Alberto Ceballos Villanueva | Activista e investigador independiente
Director de la iniciativa Maayataan.org



COMUNIDAD

BIBLIOGRAFÍA

DOF (2023). *La Ley del Instituto Nacional de los Pueblos Indígenas*. https://legislacion.scjn.gob.mx/Buscador/Paginas/wfArticuladoFast.aspx?q=b/EcoMjefuFeB6DOaNOimM3uQhcsL5jEUdnRb/hse3vsLwBJzwJL5Z1Ay0tHXU6ZM5QrF4/71XjCh07oH1ukFQ==

Gobierno de México (1917). *Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos.* Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. http://www.gob.mx/indesol/documentos/constitucion-politica-de-los-estados-unidos-mexicanos-97187

Ley General de Derechos Lingüísticos de los Pueblos Indígenas, Diario Oficial de la Federación (2003).

OIT (1919). *Convenio 169 de la OIT sobre Pueblos Indígenas y Tribales em Países Independientes*. https://www.ilo.org/es/media/443541/download

Sánchez Suárez, A. (2022). *Carta Canicab Gobernanza de datos en el pueblo maya*. https://www.academia.edu/164996170/Carta_Canicab_Gobernanza_de_datos_en_el_pueblo_maya

UADY (2025). Código de Ética en la Investigación de y para los Pueblos Originarios. *Presentan Código de Ética en la Investigación de y para los Pueblos Originarios*. http://uady.mx/noticias/url/presentan-codigo-de-etica-en-la-investigacion-de-y-para-los-pueblos-originarios-uady

UNESCO (2023). *Inteligencia artificial centrada en los pueblos indígenas: Perspectivas desde América Latina y el Caribe*. https://unesdoc.unesco.org/ark:/48223/pf0000387814

Cámara de Diputados del H. Congreso de la Unión. (2023, 8 de mayo). Ley General en Materia de Humanidades, Ciencias, Tecnologías e Innovación. Diario Oficial de la Federación. https://www.diputados.gob.mx/LeyesBiblio/pdf/LGMHCTI.pdf

Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. (2024, 6 de septiembre). Lineamientos Específicos para la Integración y Operación de los Repositorios del Consejo Nacional de Humanidades, Ciencias y Tecnologías. Diario Oficial de la Federación. https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5738361&fecha=06/09/2024



COMUNIDAD